

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স
বিষয় : বায়ো-মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস
বিষয় কোড : ২৬৬৫৪

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’ বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)
টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘ক’ বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস বলতে কী বোঝায়?
- ২। পূর্ণনাম লেখ : ECG ও EEG.
- ৩। ব্লাড ফ্লোমিটার-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৪। ইনহেলেটর কী?
- ৫। ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইজারের সংজ্ঞা লেখ।
- ৬। TENS-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৭। Fibrillation বলতে কী বোঝায়?
- ৮। হেমোডায়ালাইসিস মেশিন কাকে বলে?
- ৯। ডিজিটাল সাবট্রাকশন এনজিওগ্রাফি কী?
১০. দুটি X-ray tube-এর নাম লেখ।

‘খ’ বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। পেসমেকারের শ্রেণিবিভাগ কর।
- ১২। CT ও MRI-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। Operation Theater রুমে ব্যবহৃত চারটি ইকুইপমেন্টের নাম লেখ।
- ১৪। ফটোথেরাপি ইউনিটের মূলনীতি লেখ।
- ১৫। Rate responsive pacemaker-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

- ১৬। চারটি আল্ট্রাসাউন্ড প্রোবের নাম লেখ।
- ১৭। আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৮। বায়োমেডিক্যাল সিস্টেমের উপাদানগুলোর নাম লেখ।
- ১৯। ECG-এর Waveform অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
- ২০। PET ও SPECT-এর মধ্যে তুলনা কর।

‘গ’ বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। ব্লক ডায়াগ্রামসহ ECG machine-এর কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।
- ২২। ব্লক ডায়াগ্রামসহ MRI মেশিনের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। ব্লক ডায়াগ্রামসহ X-ray মেশিনের বর্ণনা দাও।
- ২৪। সার্জিক্যাল ডায়াথার্মি ইউনিটের কার্যপ্রণালির মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।
- ২৫। আল্ট্রাসনিক ব্লাড ফ্লোমিটারের কার্যাবলি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।
- ২৬। চিত্রসহ মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি মেশিনের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।